

杭州电子科技大学

本科毕业设计（论文）

（2026 届）

题 目	基于 LLMs 的儿童绘本创作与订阅平台 设计与实现
学 院	计算机学院
专 业	计算机科学与技术
班 级	22052317
学 号	22050701
学生姓名	黎苡瑄
指导教师	陈滨
完成日期	2026 年 6 月

诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《基于 LLMs 的儿童绘本创作与订阅平台设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：

2026 年 5 月 12 日

摘 要

在数字化教育与人工智能技术快速发展的背景下，儿童教育产品向智能化、个性化方向持续升级。绘本作为低龄儿童认知教育与情感培养的重要载体，在教育体系中具有不可替代的作用。传统儿童绘本依赖人工创作，存在周期长、成本高、个性化不足等局限，难以满足家庭与学校对即时性、多元化内容的需求。大语言模型与文生图技术的突破，为自动化绘本生成提供了技术支撑。

本文设计并实现了一套基于大语言模型的儿童绘本创作与订阅平台。系统采用前后端分离架构，前端基于 Vue3 构建儿童友好界面，后端基于 FastAPI 提供高性能接口服务，集成 DeepSeek 大语言模型与通义万相文生图模型，实现从主题输入到绘本自动生成的全流程自动化。平台具备 AI 绘本创作、在线阅读、用户管理、会员订阅、创作记录存储等核心功能。在技术上，通过固定随机种子与统一角色描述解决了文生图模型中角色形象不一致的问题；设计了点击量满十次自动转为会员专享的机制，实现了免费引流与热门增值的商业模式；构建了阅读奖励与订阅分成的创作者收益体系。

测试结果表明，平台绘本生成时间控制在三十五至五十秒，接口响应时间在零点三至零点八秒，功能测试通过率达百分之九十三点七五，可稳定支持十人并发访问。系统可快速生成逻辑清晰、语言浅显、画面统一的绘本内容，适用于亲子阅读与教学辅助等场景。研究成果为 AIGC 技术在儿童教育领域的规范化落地提供了可复用的设计思路与实现方案。

关键词：儿童绘本、大语言模型、文生图、订阅平台、AIGC

ABSTRACT

Against the backdrop of rapid advancements in digital education and artificial intelligence technology, children's educational products are continuously evolving toward intelligence and personalization. As an important medium for cognitive education and emotional cultivation of young children, picture books play an irreplaceable role in the educational system. Traditional children's picture books rely on manual creation, which suffers from long production cycles, high costs, and insufficient personalization, making it difficult to meet the demand for timely, diverse content from families and schools. Breakthroughs in large language models and text-to-image technologies provide technical support for automated picture book generation.

This paper designs and implements a children's picture book creation and subscription platform based on large language models. The system adopts a front-end and back-end separation architecture. The front-end uses Vue3 to build a child-friendly interface, while the back-end employs FastAPI to provide high-performance API services. By integrating the DeepSeek large language model and the Tongyi Wanxiang text-to-image model, the system achieves full-process automation from theme input to complete picture book generation. The platform offers core functions including AI picture book creation, online reading, user management, membership subscription, and creation record storage. Technically, it solves the problem of inconsistent character appearance in text-to-image models by using fixed random seeds and unified character descriptions. It also implements a mechanism that automatically converts a picture book to membership-only status after ten clicks, and establishes a creator revenue system comprising reading rewards and subscription sharing.

Test results show that the picture book generation time is controlled between 35 and 50 seconds, API response time ranges from 0.3 to 0.8 seconds, the functional test pass rate reaches 93.75%, and the system stably supports concurrent access by ten users. The platform can quickly generate picture books with clear logic, simple language, and unified visuals, suitable for parent-child reading and teaching assistance scenarios. This research provides a reusable design approach and implementation plan for the safe and standardized deployment of AIGC technology in the field of children's education.

Key words: Children's picture book; LLMs; Text-to-Image; Subscription platform; AIGC

目 录

1	引言	2
1.1	研究背景及意义	2
1.2	国内外研究现状	3
1.3	研究内容与目标	4
2	概述	5
2.1	儿童绘本平台概述	5
2.2	本设计方案思路	5
2.3	研发方向和技术关键	5
3	总体设计	6
3.1	绘本创作流程	6
3.2	系统模块划分	7
3.3	数据交互流程	7
3.4	接口设计	8
3.5	其他说明	9
4	系统设计	10
4.1	前端界面设计	10
4.2	后端服务设计	10
4.3	数据库设计	11
4.4	AI 模型集成设计	14
4.5	会员权限设计	14
5	功能实现	16
5.1	前端实现	16
5.2	后端接口实现	18
5.3	AI 绘本生成流程实现	20
5.4	阅读与翻页实现	21
5.5	会员与用户模块实现	22
6	测试	25
6.1	测试环境	25
6.2	测试标准	25
6.3	功能测试	26
6.4	功能测试结果	27

6.5 性能测试结果.....	27
6.6 易用性测试结果.....	27
6.7 兼容性测试结果.....	28
7 结论.....	29
致谢.....	32
附录.....	34

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着我国数字教育战略持续推进，教育信息化、智能化、个性化已成为教育领域发展的核心方向。儿童教育作为教育体系中最基础、最关键的阶段，其产品形态、学习方式与内容供给方式正在发生深刻变革。在 3–10 岁儿童的成长过程中，需要阅读大量绘本。绘本具有图画为主、文字为辅，具有形象直观、故事性强、易于理解等特点，对儿童语言能力、想象力、审美能力与情感认知的培养具有不可替代的作用。

然而，传统儿童绘本产业面临诸多现实困境。首先，绘本创作高度依赖专业作者与插画师，单本绘本创作周期长达数周甚至数月，成本高昂，导致内容更新缓慢，难以满足实时性、主题化、个性化的教育需求。其次，纸质绘本不易保存、不可交互、无法动态更新，而现有的电子绘本平台大多以静态阅读为主，缺乏创作性、互动性与趣味性，无法激发儿童的创造能力。再次，市场上绘本内容同质化严重，主题单一，难以满足不同家庭、不同年龄、不同教育目标的个性化需求。

近年来，以大语言模型和文生图为代表的 AIGC（人工智能生成内容）技术飞速发展，使得文本、图像、音频等内容的自动化生成成为可能。大语言模型能够理解自然语言指令，生成逻辑清晰、语言简洁、结构规范的故事文本；文生图模型能够根据文本描述自动生成高质量、风格统一的图像。这类技术为儿童绘本的自动化、智能化、个性化创作提供了全新的技术路径。

与此同时，国内儿童阅读市场规模持续扩大，家庭、幼儿园、培训机构对高质量、低成本、高更新频率的绘本需求急剧上升。根据艾瑞咨询（2025）发布的报告显示，我国儿童绘本与数字阅读市场规模持续增长，未来五年内将保持稳定增长态势，智能化内容创作工具具备广阔市场前景^[1]。

在政策层面，国家大力推动教育数字化与教育科技创新，鼓励将人工智能技术融入基础教育、学前教育与家庭教育，为 AI 教育产品的研发提供了良好政策环境。在此背景下，设计一套安全、稳定、易用、适合儿童使用的 AI 绘本创作与订阅平台，具有重要现实意义与市场价值。

1.1.2 研究意义

本课题围绕基于 LLMs 的儿童绘本创作与订阅平台展开研究与实现，其理论意义与应用意义体现在以下方面：

推动 AIGC 技术在儿童教育领域的规范化落地:通过设计严格的内容安全策

略、提示词工程规则与内容过滤机制，本平台为大模型在低龄儿童场景中的安全应用提供了可参考的实现模式，有助于推动 AI 内容生成技术在教育领域健康、可控、可持续发展^{[2][3]}。

解决传统绘本创作周期长、成本高、个性化弱的痛点:平台实现从主题输入到图文绘本的全自动生成，大幅降低创作门槛与创作成本，使普通家长、教师无需专业绘画与写作能力即可快速生成个性化绘本，有效提升教育内容供给效率。^{[4][5]}

提升儿童阅读兴趣与创造能力:儿童可通过输入自己感兴趣的主体生成专属绘本，增强阅读主动性与参与感，在阅读与创作过程中提升语言表达能力、想象力与逻辑思维能力。^{[6][7]}

为儿童教育产品商业化提供可参考模式:平台采用会员订阅体系，通过功能权限、生成次数、高清画质等设置实现商业化运营，为同类教育产品提供商业模式参考。^{[8][9]}

丰富学前教育与低年级教育数字化工具:平台可作为幼儿园、小学、培训机构的辅助教学工具，帮助教师快速制作教学素材、故事读本、情境对话材料，提升教育教学数字化水平^[1]。

综上所述，本研究不仅具有技术创新价值，也具备显著教育价值、社会价值与商业价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

我国在儿童教育数字化领域发展迅速，大量阅读 APP、早教机、智能玩具、微信小程序等产品广泛应用于家庭与校园。近年来，随着 AIGC 技术兴起，国内大量企业与研究机构开始探索 AI 故事生成、智能绘本生成、交互式教育内容等方向。

在学术研究方面，国内研究者重点关注儿童内容生成、交互界面设计、用户体验优化、教育伦理与内容安全等问题。唐梦洁（2023）在基于用户体验的儿童电子绘本设计研究中指出，界面简洁、操作直观、画面柔和是儿童产品的核心设计要点^{[3][6]}。

在产业应用方面，洪恩、凯叔讲故事、有道乐读等产品已推出 AI 故事、AI 对话、智能配音等功能；部分创业公司推出独立的 AI 绘本生成小程序与网页工具，支持用户输入关键词自动生成故事与配图。然而，现有工具普遍存在以下问题：

生成故事逻辑简单、语言复杂、教育性不足

插图风格混乱、角色不一致、画面质量不稳定

内容安全机制薄弱，存在不适宜内容风险

缺乏完整的阅读、用户、会员、权限体系

界面设计不够儿童友好，交互复杂

总体而言，国内 AI 绘本生成工具仍处于初级阶段，功能单一、体验不足、安全性不足，缺乏真正可规模化落地的完整平台^{[1][9]}。

1.2.2 国外研究现状

欧美国家在教育科技与儿童 AI 产品方面起步较早，Epic!、ABCmouse、Hooked on Phonics 等产品具有广泛用户基础。在 AIGC 技术方面，国外研究者较早开展大语言模型与文生图在教育场景的应用研究。

Brown 等人（2020）提出的大语言模型奠定了现代文本生成技术基础^[10]；Radford 等人（2021）提出的 CLIP 模型为图文对齐与文生图技术提供重要支撑^[11]；Hwang 等人（2023）研究面向儿童的多模态对话系统，强调交互体验与情感反馈^[7]；Hardy（2022）探讨大模型在教育测量与评估中的应用，为教育类 AI 系统提供理论参考^[12]。

在产品方面，国外部分工具支持绘本生成、故事创作、角色定制等功能，但普遍存在中文支持弱、文化背景不符、不符合国内教育规范、使用门槛高等问题，难以直接在国内使用。

总体来看，国外技术先进，但本土化与合规性不足；国内产品较多，但技术深度、内容质量与系统完整性仍有较大提升空间。

1.3 研究内容与目标

1.3.1 研究内容

本文围绕基于 LLMs 的儿童绘本创作与订阅平台展开完整研究与开发，通过梳理儿童绘本创作平台的应用场景、目标用户与核心痛点完成全面需求分析，研究 Vue3、FastAPI、LLMs、Tongyi 等关键技术并构建技术体系，完成系统总体架构、功能模块、数据流程、接口规范与安全策略的设计工作，同时开展用户表、绘本表、会员表等数据表结构的数据库详细设计，进而实现前端界面、后端服务、AI 模型对接、绘本生成、阅读交互、会员权限等核心功能，在此基础上搭建系统测试环境，开展功能测试、性能测试与兼容性测试以保障系统稳定可用，最终总结系统优势与不足并提出未来扩展方向，形成本篇完整的毕业论文。

1.3.2 研究目标

本设计的具体目标是实现一套完整可用的 AI 儿童绘本创作与订阅平台，能够一键生成多页图文绘本，确保生成的故事语言简单、画面风格统一且内容正向安全，同时提供流畅舒适的翻页阅读体验，支持 PC 端与移动端自适应展示；在此基础上，构建完善的用户体系，涵盖用户注册、登录、个人中心及创作记录管理等功能，搭建会员订阅体系，实现免费与会员用户的权限区分及会员状态实时同步，保证系统响应快速、运行稳定、生成高效且内容安全，最终形成一篇结构完整、格式规范、学术性强的本科毕业论文。

2 概述

2.1 儿童绘本平台概述

本系统是面向 3-10 岁儿童群体设计的 AI 驱动绘本创作与订阅服务平台，采用前后端分离架构与多模态 AIGC 技术构建，是集智能内容生成、交互式阅读、用户权限管理及订阅服务于一体的教育类 Web 应用。系统由前端交互层、后端服务层、AI 文本生成模块、文生图生成模块、数据持久化层、阅读渲染模块共同构成。

平台以大语言模型（LLMs）为核心实现故事结构化生成，以通义万相作为多模态图像生成引擎，前端基于 Vue3 实现响应式界面渲染，后端基于 FastAPI 提供高并发接口服务。用户通过主题输入即可触发全自动创作流程，系统依次完成文本生成、图像生成、数据封装、绘本渲染等流程，最终输出可交互式电子绘本。系统可满足个性化创作、亲子阅读、教育辅助、内容管理等场景需求，具备轻量化、可扩展、高可用性等特点。^{[1][3][4][6]}

2.2 本设计方案思路

本设计以多模态 AI 自动化绘本生成为核心目标，以儿童内容安全、界面可用性、生成稳定性、架构可扩展性为设计准则，采用分层设计、模块化开发、标准化接口的技术路线。

在内容生成层面，通过提示词工程（Prompt Engineering）约束大语言模型输出符合儿童认知规律的分页式故事；在视觉生成层面，基于文生图模型与风格对齐策略实现绘本画面统一化生成；在系统架构层面，采用前后端分离模式实现界面渲染与业务逻辑解耦，提升开发效率与维护性；在数据层面，采用结构化轻量级存储实现用户信息、绘本内容、会员状态的可靠管理；在服务模式层面，基于权限分级与订阅机制构建功能差异化体系，为平台可持续运行提供支撑。^{[2][4][5][11]}

2.3 研发方向和技术关键

本系统围绕儿童教育场景下的 AIGC 内容生成与 Web 系统工程化实现开展研发，关键技术与核心方向包括基于 Vue3 组合式 API、响应式布局的儿童友好界面设计与交互实现^{[4][6]}，基于 FastAPI 异步接口的高并发请求处理、AI 任务调度与服务编排^[4]，大语言模型文本生成策略（含结构约束、语言简化、内容安全性与教育属性控制）^{[2][3][10]}，通义万相文生图优化技术（含风格一致性、角色稳定性、提示词范式）^[11]，前后端分离架构下的数据交互规范（含接口设计、状态管理、异步渲染）^[4]，用户认证、会话管理、会员状态同步与权限细粒度控制机制^{[1][8][9]}，以及系统可靠性、响应延迟、并发能力、内容安全过滤等性能与安全优化。

3 总体设计

本系统为集成前端交互、后端服务与人工智能生成技术的儿童绘本创作与阅读平台。其工作机制为：用户通过前端界面输入绘本创作主题，后端服务接收请求并调用大语言模型生成结构化故事文本，再通过文生图模型生成与文本内容匹配的儿童风格插图，最终将图文信息封装为完整绘本数据并返回至前端，实现绘本展示、阅读交互与用户管理等功能

该系统包括前端交互模块、后端服务模块、AI 文本生成模块、文生图模块、用户与数据管理模块五部分。

3.1 绘本创作流程

绘本创作是本平台的核心功能流程，其执行逻辑遵循请求接入 — 参数校验 — AI 调度 — 内容生成 — 数据封装 — 结果返回的标准化处理链路。用户在前端界面输入主题与页数后，系统通过 HTTP 请求将任务提交至后端服务层。后端首先完成参数合法性、频次权限、内容安全校验，随后调用大语言模型，在提示词工程约束下生成结构规范、语言简洁、逻辑连贯、教育性强的分页故事文本^{[2][3][6]}

文本生成完成后，系统进入多模态图像生成阶段，将每页故事内容转化为适配儿童绘本风格的提示词，输入至通义万相模型完成插图生成。为保证视觉一致性，系统对图像尺寸、色彩风格、角色造型、画面安全性进行统一约束，避免风格畸变与不适内容输出^[11]。全部内容生成完毕后，后端按照页码顺序完成图文数据封装，构建标准化绘本对象并返回至前端，以供预览、阅读与存储^{[4][5]}。

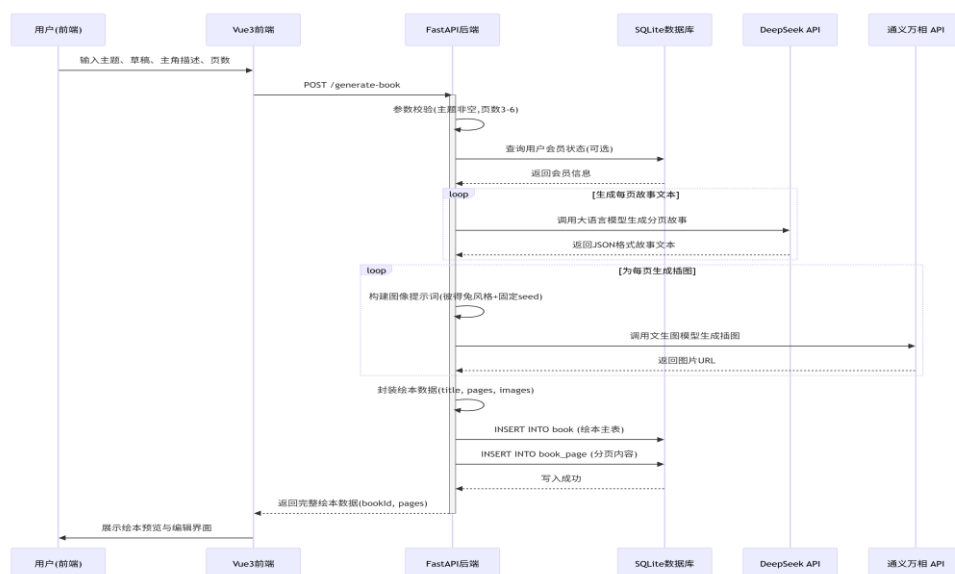


图 1 绘本生成业务时序图

3.2 系统模块划分

依据职责单一、高内聚低耦合的工程设计原则，本系统划分为五大功能模块，各模块职责清晰、协同高效，共同支撑系统整体功能的稳定实现，其中前端交互模块作为用户与系统交互的核心载体，基于 Vue3 框架与响应式布局技术构建而成，主要负责用户界面的动态渲染、各类操作事件的响应处理、绘本内容的可视化展示、翻页交互控制以及操作状态的实时提示等核心交互任务。该模块的界面设计严格遵循儿童用户体验设计规范，以简洁、明亮、直观为核心目标，通过优化界面布局、简化操作路径、搭配柔和视觉元素，有效降低低龄儿童与家长的认知负荷及操作成本，确保用户能够便捷、顺畅地完成绘本创作、阅读等各类操作，贴合儿童教育场景的使用需求^[6]。

3.2.1 后端服务模块

基于 FastAPI 构建，承担路由分发、参数校验、异步任务调度、AI 服务编排、异常捕获、权限判断、数据封装与接口返回等核心控制逻辑，是系统稳定运行的关键支撑^[4]。

3.2.2 AI 文本生成模块

以 DeepSeek 大语言模型为能力基础，通过结构化提示词实现故事主题理解、内容长度控制、语言难度约束、情节逻辑规范与内容安全过滤，输出可直接用于绘本制作的分页式文本^{[2][3][10]}。

3.2.3 文生图模块

以通义万相为图像生成引擎，通过固定风格模板与儿童视觉约束，生成线条柔和、色彩明亮、画风统一、安全性高的绘本插图，确保故事内容与视觉表达高度匹配^[11]。

3.2.4 用户与数据管理模块

负责用户身份认证、会话保持、会员状态管理、创作记录存储与权限控制。通过分级权限机制实现免费用户与会员用户的功能隔离，为平台运营与服务升级提供支撑^{[1][8][9]}。

3.2.5 收益管理模块

负责创作者收益的自动计算与明细展示。根据用户对绘本的点击行为自动计算阅读奖励（0.05 元/次），根据用户通过绘本开通会员的行为自动计算订阅分成（1 元/人），并记录每笔收益的来源与金额，在创作者个人中心展示收益汇总与明细。

3.3 数据交互流程

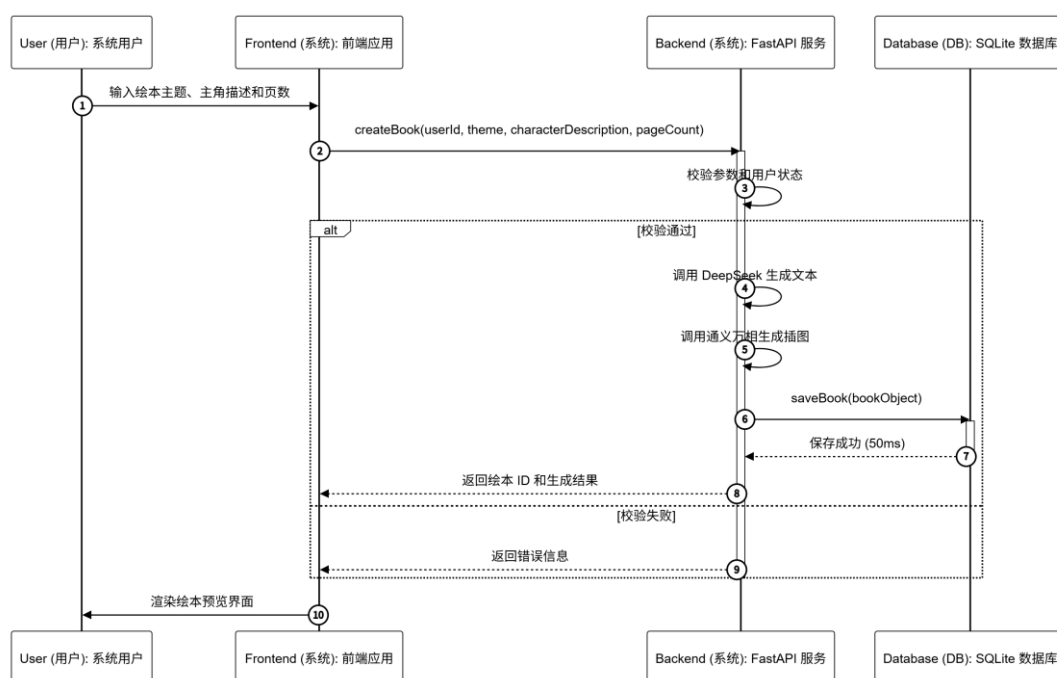


图 2 绘本生成数据交互流程图

系统整体数据流向遵循前端请求驱动、后端调度执行、AI 生成内容、数据统一封装、前端渲染展示的模式：用户输入主题与配置参数 → 前端发起 API 请求 → 后端接收并完成权限与安全校验 → 调度大语言模型生成分页故事 → 逐页调用文生图模型生成插图 → 后端完成绘本数据结构化封装 → 以 JSON 格式返回前端 → 前端渲染绘本并提供翻页阅读能力 → 用户可执行保存、重读、分享等后续操作^{[4][5]}。

全流程采用异步非阻塞处理，有效降低等待时延，提升并发承载能力^[7]。

3.4 接口设计

系统采用 RESTful 风格 进行接口设计，所有接口统一请求方式、返回格式与状态码，便于前后端对接、测试与后期扩展维护。系统通过 JSON 格式完成前后端数据交互，接口设计简洁规范，具备良好的可读性与稳定性。

核心接口如下：

/generate-book：接收绘本主题、页数、主角描述等参数，调用 AI 模型完成故事与插图生成，并返回完整绘本数据。

/user/login：实现用户手机号与密码验证，验证通过后返回用户信息、会员状态与登录凭证。

/user/info：根据用户 ID 获取个人信息、会员状态及相关创作记录。

/user/books：获取当前用户历史创作的绘本列表。

/vip/open：会员开通接口，完成会员权限升级与收益分成结算。

/book/{book_id}：根据绘本 ID 获取绘本详情与分页内容，同时进行会员权限

校验。

/books/recommend: 为用户提供热门与最新绘本推荐内容。

/user/earnings: 获取当前用户的收益统计（累计收益、订阅分成、阅读奖励）及收益明细记录。

所有接口统一返回格式如下：

```
{  
  "code": 200, "message": "success", "data": {}  
}
```

其中，code 表示业务状态码，message 表示提示信息，data 表示响应数据体，统一的返回格式可有效提升前端处理效率与系统健壮性。

3.5 其他说明

本系统为纯软件实现，无硬件依赖，可在 PC 浏览器、移动端浏览器、WebView 容器等多种环境运行。系统采用轻量化数据存储方案，便于快速部署与演示，未来可扩展接入 MySQL、MongoDB 等数据库提升大规模数据支撑能力。AI 模型通过 API 方式接入，具备密钥权限控制，保障调用安全^{[1][4][5]}。系统整体设计兼顾实用性、稳定性与可扩展性，可为同类教育 AIGC 系统提供参考范式。

4 系统设计

4.1 前端界面设计

前端界面采用儿童体验导向设计（Child-Oriented Design, COD），严格遵循简洁化、低认知负荷、高易用性的核心设计原则，基于 Vue3 框架结合组合式 API 与响应式布局技术，实现多端适配渲染，确保在不同设备上均能呈现一致、流畅的使用体验。整体视觉风格采用高亮度、低饱和度的色彩搭配与柔和圆角设计，界面层次清晰分明、交互路径简洁短小，充分契合低龄用户的认知特点与操作习惯^[6]。前端系统整体划分为五大核心功能页面，分别为首页、创作页、阅读页、个人中心与会员订阅页，其中首页作为绘本广场、推荐内容及各类功能入口的聚合区域，采用卡片流式布局，有效提升信息可读性与操作便捷性；创作页设置主题输入区、参数配置区、生成状态提示区及绘本预览区，通过分步式交互逻辑，有效降低用户操作复杂度；阅读页配备大图展示区、文字同步区、翻页控制区及页码提示区，为用户营造沉浸式绘本阅读体验；个人中心集中展示用户信息、会员状态标识、创作历史列表，并提供安全退出功能；会员订阅页则清晰呈现会员权益、套餐说明、会员状态判断及权限区分展示，满足会员业务的核心需求。此外，前端通过建立统一的样式规范、实现组件复用及完善状态管理机制，既保证了界面展示的一致性，又提升了开发效率，同时通过异步请求、骨架屏加载、加载状态提示等优化手段，有效提升了界面使用的流畅度，进一步优化用户体验^[4]。

4.2 后端服务设计

后端基于 FastAPI 异步高性能框架构建，采用分层架构设计模式，明确划分为接口接入层、业务逻辑层、数据访问层与 AI 调度层，各层职责清晰、协同高效，具备高内聚、低耦合、易扩展、易维护的工程特性^[4]。后端系统承担着整个平台的核心服务支撑功能，能够统一接收前端各类请求，并按照功能模块完成路由分发，将请求精准导向对应处理逻辑；同时具备完善的参数校验与安全过滤机制，可自动校验输入数据的格式、长度及合法性，有效拦截违规内容，保障数据传输与处理的安全性。为适配多用户同时在线创作的场景需求，后端支持异步任务调度功能，可实现并发 AI 生成任务的排队、执行与状态同步，结合异步非阻塞处理机制，显著提升接口响应速度与系统并发承载能力，满足多用户协同创作的性能需求^[2]。在 AI 服务集成方面，后端对大语言模型与通义万相文生图模型的接口进行统一封装，有效降低业务逻辑与 AI 模型调用之间的耦合度，提升系统扩展性；同时基于用户等级与会员状态实现接口级权限拦截，完成权限判断与访问控制，保障系统资源的合法访问。此外，后端采用统一的 JSON 数据封装格式，提

升前端数据解析效率，搭配全局异常捕获机制，可有效避免系统崩溃，进一步提升系统运行的稳定性与容错能力，为整个儿童绘本创作平台的顺畅运行提供坚实的后端支撑。

4.3 数据库设计

本系统采用轻量化关系型存储结构，数据模型严格遵循第三范式（Third Normal Form, 3NF），在有效降低数据冗余的同时，保障整体结构清晰规范、数据查询高效稳定，可稳定支撑用户信息、绘本内容、会员订阅状态、创作操作记录等核心业务数据的持久化存储与管理。

4.3.1 概念结构设计

系统核心概念模型围绕六大实体展开，分别为用户、绘本、绘本分页内容、会员订阅、系统日志以及收益记录，各实体通过明确的业务关联形成完整的数据逻辑体系。其中，用户与绘本之间为一对多的关联关系，即单一用户可完成多本绘本的创作行为；绘本与绘本分页内容为一对多关系，每一本绘本均可包含多条独立的分页文本与图像内容；用户与会员订阅为一对一的对应关系，单个用户仅对应一组会员订阅相关信息；用户与系统日志为一对多关系，用户在系统内的各项操作均可生成多条对应的行为日志；用户与收益记录为一对多关系，单个创作者可产生多条阅读奖励与会员分成收益；绘本与收益记录同样为一对多关系，单本绘本可产生多笔相关收益记录。整体概念模型贴合业务流程且具备良好的扩展性。

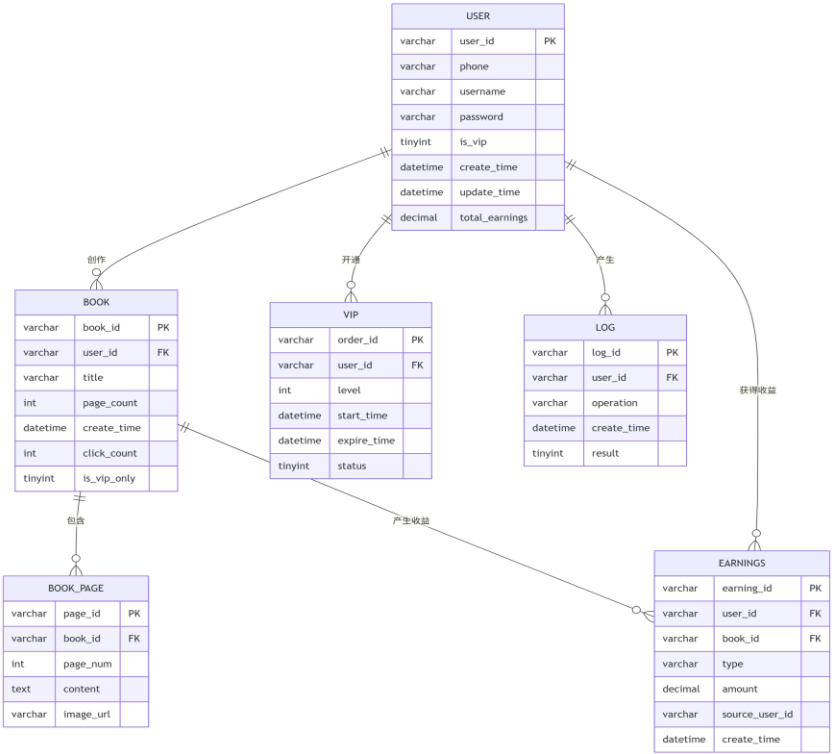


图 3 系统核心实体关系 ER 图

4.3.2 逻辑结构设计

基于概念结构设计结果，系统完成逻辑结构映射，形成五张核心业务数据表，各表结构独立且通过主键与外键实现关联约束。用户表用于存储平台用户的基础信息，主要包含用户账号、登录密码、会员状态、创建时间与更新时间等字段，是用户身份认证与权限管理的核心载体。绘本信息表主要记录绘本的核心属性，包括绘本唯一标识、创作者用户 ID、绘本标题、总页数以及创作时间等内容，实现绘本与用户的关联绑定。绘本分页内容表以单页内容为存储单元，存储分页唯一标识、所属绘本 ID、页码序号、分页文本内容以及图片存储路径，支撑绘本内容的精细化展示与编辑。会员订阅表专注于会员业务数据管理，记录用户 ID、会员等级、订阅开通时间、到期时间及会员状态等信息，为会员权益管控提供数据支撑。系统日志表用于记录系统关键操作行为，包含日志标识、操作用户 ID、操作类型、操作时间与执行结果，可实现操作追溯与异常监控，全面保障系统运行的可维护性。

收益明细表（earnings）用于记录创作者收益的每一笔明细。其中 type 字段区分收益类型（read_reward 为阅读奖励，vip_share 为会员订阅分成），amount 字段记录具体金额（阅读奖励 0.05 元，订阅分成 1 元），source_user_id 字段记录收益来源用户，便于收益追溯与统计。

4.3.3 数据表详细设计

表格 1 用户信息表（user）

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
user_id	VARCHAR(32)	是	否	是	用户唯一标识
phone	VARCHAR(20)	否	否	是	手机号（登录账号）
username	VARCHAR(50)	否	否	是	用户昵称
password	VARCHAR(64)	否	否	是	登录密码
is_vip	TINYINT(1)	否	否	否	会员：0 = 否，1 = 是
create_time	DATETIME	否	否	否	注册时间
update_time	DATETIME	否	否	否	信息更新时间
total_earnings	DECIMAL(10,2)	否	否	否	总收益

说明：存储用户基本信息、登录凭证与会员权限状态，是用户认证与权限控制的核心数据表。

表格 2 绘本主表（book）

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
book_id	VARCHAR(32)	是	否	是	绘本唯一标识

user_id	VARCHAR(32)	否	关联 user.user_id	否	创作者 ID
title	VARCHAR(50)	否	否	否	绘本标题
page_count	INT	否	否	否	总页数
create_time	DATETIME	否	否	否	创作时间
click_count	INT	否	否	否	点击量
is_vip_only	TINYINT(1)	否	否	否	是否会员专享

说明：记录绘本的基础信息，与用户形成关联，用于绘本列表展示与历史查询。

表格 3 绘本分页内容表 (book_page)

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
page_id	VARCHAR(32)	是	否	是	分页唯一标识
book_id	VARCHAR(32)	否	关联 book.book_id	否	所属绘本 ID
page_num	INT	否	否	否	页码
content	TEXT	否	否	否	页面文字
image_url	TEXT	否	否	否	图片地址

说明：存储每一页绘本的文字与图片，是绘本阅读渲染的数据来源。

表格 4 会员订阅表 (vip_subscribe)

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
order_id	VARCHAR(32)	是	否	是	订单 ID
user_id	VARCHAR(32)	否	关联 user.user_id	否	用户 ID
level	INT	否	否	否	会员等级
start_time	DATETIME	否	否	否	开通时间
expire_time	DATETIME	否	否	否	到期时间
status	TINYINT(1)	否	否	否	1 有效，0 失效

说明：用于会员订阅管理，系统通过过期时间判断会员是否有效。

表格 5 系统操作日志表 (system_log)

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
log_id	VARCHAR(32)	是	否	是	日志 ID
user_id	VARCHAR(32)	否	关联 user.user_id	否	操作用户
operation	VARCHAR(50)	否	否	否	操作类型
create_time	DATETIME	否	否	否	操作时间
result	TINYINT(1)	否	否	否	1 成功，0 失败

说明：记录用户行为与系统运行状态，便于异常排查与运行统计。

表格 6 收益明细表（earning）

字段名	数据类型	主键	外键	非空	说明
earning_id	VARCHAR(32)	是	否	是	收益记录 ID
user_id	VARCHAR(32)	否	关联 user.user_id	是	收益用户 ID
book_id	VARCHAR(32)	否	关联 book.book_id	否	绘本 ID
type	VARCHAR(20)	否	否	是	收益类型
amount	DECIMAL(10,2)	否	否	是	金额
source_user_id	VARCHAR(32)	否	关联 user.user_id	否	来源用户 ID
create_time	DATETIME	否	否	是	记录时间

4.4 AI 模型集成设计

本系统基于双模型架构实现儿童绘本的全流程生成，分别通过大语言模型完成故事文本创作，通过文生图模型完成配套插图生成，二者通过统一的提示词模板进行风格与内容约束，确保最终生成的绘本文本与图像风格统一、内容适配。

4.4.1 文本生成模型设计

文本生成模型以大语言模型 LLMs 为基础，通过固定提示词模板对生成内容进行强约束，约束维度包含故事结构、语言难度、内容安全性与教育性四个方面。提示词中明确指定了故事的起承转合结构、单页字数上限与句式长度要求，引导模型输出分页式、结构化、句式简短的故事内容，确保语言难度与表达风格符合 3-10 岁儿童的理解水平，同时规避暴力、恐怖、低俗等不适宜内容，保证生成内容安全健康、具备正向引导价值^{[2][3][10]}。

4.4.2 文生图模型设计

图像生成模块基于通义万相文生图模型实现，采用“彼得兔风格（Beatrix Potter style）”英式田园水彩画提示词模板，从画面风格、色彩表现、角色一致性与内容安全性四个维度进行约束。通过在提示词中指定水彩手绘、柔和明亮色调、干净线条等风格关键词，引导模型生成统一、柔和的画面；通过在提示词中固定角色的外形特征、服饰细节，保证同一绘本内角色形象跨页面保持一致；同时加入安全过滤提示词，避免生成恐怖、复杂、暴力等不适宜儿童的元素，确保生成的插图整体风格清新、画面干净、符合儿童审美需求^[11]。

4.5 会员权限设计

系统采用免费版 + 会员版两级权限体系，权限粒度覆盖功能使用次数、生成速度、图像清晰度、内容开放范围等。

4.5.1 免费用户权限

每日生成次数受限

图片为标准清晰度

部分阅读内容不可用

无优先生成权

4.5.2 会员用户权限

无限次生成

高清绘本图像

全库内容开放阅读

优先调度、更快生成

去广告、专属展示样式

权限状态实现后端数据库 + 前端全局状态双向同步，确保权限判断准确、功能展示一致^{[1][8][9]}。

5 功能实现

本章基于系统设计方案，对前端界面、后端接口、AI 绘本生成、阅读交互、会员与用户管理等核心模块进行工程化实现。所有功能均遵循模块化、低耦合、可扩展的开发原则，基于 Vue3 与 FastAPI 技术栈完成代码编写、接口对接与逻辑调试，最终实现一套可稳定运行的儿童绘本创作与订阅平台^{[1][4][5]}。

5.1 前端实现

前端采用 Vue3 + 组合式 API 进行工程化开发，通过组件化、状态统一管理、异步请求与响应式布局，实现多端兼容、交互流畅、儿童友好的界面系统。整体开发遵循工程化规范，注重代码的模块化、可复用性与可维护性，结合儿童体验导向设计原则，确保界面简洁易用、交互便捷，适配不同终端设备的显示需求，为用户提供良好的操作体验。

5.1.1 项目结构

前端项目按页面、组件、工具、路由、状态进行分层设计，各层级职责清晰、分工明确，有效提升开发效率与代码可维护性，具体结构如下：

views: 存放首页、创作页、阅读页、个人中心、会员页等主页面，每个页面对应一个独立的 Vue 文件，负责页面的整体布局与业务逻辑实现，各页面之间通过路由进行跳转关联；

components: 封装按钮、卡片、输入框、加载提示、翻页控件等公共组件，组件具备通用性与可复用性，统一设计风格与交互逻辑，减少重复开发，确保界面展示的一致性；

router: 配置页面路由与权限守卫，定义各页面的路由路径、对应组件及访问权限，通过路由守卫实现未登录用户跳转至登录页的权限控制，确保系统资源的合法访问；

utils: 封装网络请求、格式校验、时间格式化等工具函数，其中网络请求函数统一处理请求头、请求参数与响应结果，格式校验函数负责手机号、密码等输入内容的合法性校验，提升代码的复用性与可维护性；

store: 全局管理用户信息、会员状态、当前绘本数据等核心状态，通过组合式 API 实现状态的读取与修改，确保不同页面之间的数据共享与同步，提升交互的流畅性。

5.1.2 路由与权限实现

前端路由基于 Vue Router 实现，采用哈希模式配置各页面路由，明确划分公开路由与受保护路由，公开路由包括登录页、注册页，受保护路由包括首页、创

作页、阅读页、个人中心、会员页等，需用户登录后才可访问。路由守卫采用全局前置守卫，在跳转路由前判断用户是否已登录，通过本地存储中是否存在用户 ID 进行校验，若未登录则自动跳转至登录页，并提示用户登录后再进行操作；若已登录则正常跳转至目标页面，同时根据用户会员状态，控制会员专享绘本的访问权限和会员页权益内容的展示。此外，路由配置中设置路由别名与路由参数，支持绘本阅读页通过路由参数接收绘本数据，实现页面间的数据传递，确保路由跳转的灵活性与实用性。

5.1.3 页面渲染与交互实现

页面渲染采用 Vue3 响应式数据绑定机制，通过组合式 API 中的 `ref`、`reactive` 定义页面响应式数据，实现数据与界面的实时同步，当数据发生变化时，界面自动更新，提升交互流畅度。界面渲染严格遵循儿童体验导向设计原则，采用高亮度、低饱和度的色彩搭配与柔和圆角设计，字体清晰易读，按钮尺寸适中，符合低龄用户的操作习惯。

各页面交互逻辑贴合业务需求，首页采用卡片流式布局渲染绘本推荐内容，点击卡片可跳转至对应绘本阅读页；创作页通过分步式交互，先收集用户输入的绘本主题、故事草稿、主角形象描述与生成页数，点击生成按钮后展示加载状态，生成完成后渲染绘本预览与编辑界面，支持绘本标题、单页文字的编辑及单页图片的刷新；阅读页实现大图展示与文字同步渲染，通过点击翻页按钮实现翻页操作，同时显示当前页码与总页数，营造沉浸式阅读体验；个人中心页面渲染用户信息、会员状态、创作历史列表及作者收益数据（累计收益、订阅分成、阅读奖励），点击创作历史可跳转至对应绘本阅读页，支持创作者手动切换绘本的免费或会员专享状态；会员页根据用户会员状态，渲染对应的权益内容与套餐说明，实现权限区分展示。此外，页面添加骨架屏加载、加载状态提示、操作成功/失败提示等交互反馈，提升用户操作体验，避免用户因等待而产生困惑。

5.1.4 网络请求封装

前端网络请求基于 Axios 进行封装，在 `utils` 目录下创建 `request.js` 文件，统一配置请求基础路径、请求头、超时时间等参数，实现请求的统一管理与维护。封装后的网络请求函数支持 GET、POST 等常用请求方式，自动携带用户 ID 等核心参数，同时统一处理响应结果与异常情况。

请求拦截器中，判断用户是否已登录，若已登录则在请求头中携带用户 ID，确保后端接口能够准确识别操作用户；响应拦截器中，对后端返回的 JSON 数据进行统一解析，判断请求是否成功，若请求成功则返回核心数据，若请求失败则根据错误码返回对应的错误提示，如 AI 生成失败、参数错误等，同时处理网络异常、请求超时等情况，返回友好的提示信息。此外，封装请求取消机制，避免重复请求导致的系统异常，提升网络请求的稳定性与可靠性，为前端与后端的高

效交互提供支撑。

5.2 后端接口实现

后端基于 FastAPI 构建，采用异步接口与分层处理逻辑，实现请求接入、参数校验、权限判断、AI 调度、数据封装与异常处理，依托其异步非阻塞特性与自动参数校验功能，显著提升接口响应速度与系统并发承载能力，确保多用户同时在线创作时的稳定性，贴合平台核心业务需求^[4]。后端接口设计遵循 RESTful 规范，统一数据返回格式，完善异常捕获机制，实现接口的高可用性、可维护性与可扩展性，为前端提供稳定、高效的服务支撑。

5.2.1 项目结构

后端项目采用单文件模块化设计，所有接口、业务逻辑、数据库操作均集成在 `app.py` 主文件中，通过 FastAPI 框架实现高效的服务编排。代码按功能职责划分为以下几个逻辑模块：接口定义层通过路由装饰器（`@app.get`、`@app.post`）实现请求接收与路由分发，将前端请求精准导向对应处理函数；业务逻辑层封装绘本生成、用户管理、会员控制、收益统计等核心业务，通过独立的函数模块（`deepseek_generate_story`、`tongyi_generate_image`、`generate_fallback_story` 等）实现；数据校验层通过 Pydantic 模型（`UserRequest`、`UserNameRequest`）自动校验接口参数的合法性；工具层封装 AI 模型调用、数据库连接、时间格式化等通用功能；数据访问层通过 `get_db` 依赖注入函数管理 SQLite 数据库连接，执行用户、绘本、收益等数据的增删改查操作。各逻辑模块职责清晰、调用关系明确，既保证了代码的可读性与可维护性，又降低了小型项目的工程复杂度。

5.2.2 跨域与中间件实现

为解决前后端分离架构下的跨域访问问题，后端通过配置 CORS（跨域资源共享）中间件，明确允许访问的前端域名，支持凭证传递与 GET、POST、PUT、DELETE 等常用请求方法的覆盖，同时允许前端携带自定义请求头，确保前后端之间的通信顺畅无阻碍。中间件配置过程中，结合平台实际部署场景，合理设置跨域允许的域名范围与请求方式，既保障了前后端交互的安全性，又避免了跨域限制导致的接口调用失败问题，为前端正常访问后端接口提供了基础保障，确保整个系统的顺畅运行。

5.2.3 用户登录接口实现

用户登录接口作为用户身份认证的核心接口，主要接收前端传递的手机号与密码参数，后端首先通过 Pydantic 模型对参数的合法性、长度、格式进行严格校验，确保输入参数符合系统要求。校验通过后，后端从 SQLite 数据库的用户表中查询对应用户信息，验证账号密码是否匹配。若验证成功，接口返回用户标识、手机号、昵称、会员状态等核心信息，供前端存储至 `localStorage` 以实现登录状态保持，避免用户重复登录；若验证失败，接口返回明确的错误提示，如“手机号或

密码错误”等，便于前端向用户反馈具体问题，提升用户体验^{[1][9]}。该接口同时集成异常捕获机制，处理数据库查询异常、参数校验失败等场景，确保接口运行的稳定性。

5.2.4 绘本生成接口实现

绘本生成接口是平台的核心业务接口，承载着 AI 绘本生成的完整流程，接口采用异步非阻塞处理方式，避免长时间 AI 调用等待造成的前端卡顿，有效提升系统并发处理能力。接口首先接收前端传递的绘本主题、故事草稿、主角形象描述、生成页数、用户标识及会员专享标志等参数，通过参数校验模块验证参数合法性，检查主题是否为空、页数是否在 3-6 页的合理范围内。随后，接口根据用户标识查询用户会员状态，实现基于会员权限的访问控制。校验通过后，后端自动构建符合儿童认知特点的故事提示词，调用 DeepSeek 大语言模型生成分页故事文本，再针对每一页故事文本构建适配绘本风格的图像提示词（采用彼得兔风格英式田园水彩画风格），循环调用通义万相文生图模型生成对应插图。生成完成后，后端将故事文本与图片地址按页码进行结构化组装，形成完整的绘本数据，同时将绘本信息存入数据库，与用户信息进行关联绑定，确保数据的持久化存储与用户创作历史的可追溯。最后，接口将完整的绘本数据按统一格式返回给前端，供前端进行渲染展示与后续编辑操作。^{[2][3][4][5][11]}

5.2.5 会员开通接口实现

会员开通接口主要实现用户会员权限的开通与更新功能，接口接收前端传递的用户标识参数，后端首先校验用户标识的合法性，查询数据库确认用户是否存在。校验通过后，后端更新用户表中的会员状态、会员开通时间、会员过期时间等字段，明确会员权限有效期，同时将会员权限信息同步写入相关数据存储模块，确保权限数据的一致性。接口返回更新后的会员信息，包括会员状态、开通时间、过期时间及会员权益等内容，前端接收数据后立即刷新全局用户状态，实现会员权限的实时生效。会员权限涵盖无限次绘本生成、高清插画生成、AI 调用优先响应速度、全库绘本内容开放等核心权益，后端接口在后续各类业务接口中会自动校验用户会员状态，实现权限的自动切换与管控，满足不同用户的差异化需求。^{[1][8][9]}

5.2.6 收益统计接口实现

收益统计接口（/user/earnings）用于为创作者提供收益数据的查询与展示功能。接口接收用户标识参数，后端首先查询用户表中的 total_earnings 字段获取累计收益总额，随后从收益明细表（earnings）中筛选该用户的所有收益记录，按创建时间倒序排列，并按照收益类型（read_reward、vip_share）分别汇总阅读奖励金额与会员订阅分成金额。接口返回的数据包含累计收益、订阅分成、阅读奖励及收益明细列表，前端接收后可在个人中心的收益卡片中展示汇总数据，并以列表形式

展示收益明细。收益数据的自动记录在绘本点击接口与会员开通接口中同步完成：用户点击绘本时，作者获得 0.05 元阅读奖励；用户通过绘本开通会员时，作者获得 1 元订阅分成，两处均会向 `earnings` 表中插入相应的收益记录。

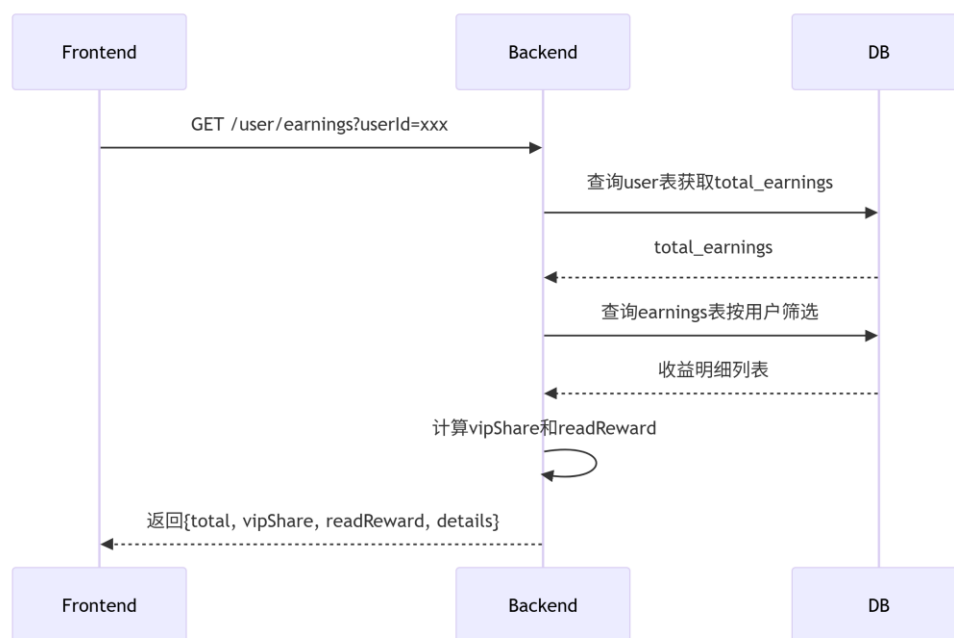


图 4 收益统计时序

5.3 AI 绘本生成流程实现

AI 绘本生成是本平台的核心业务实现环节，依托大语言模型与文生图多模态 AI 能力，结合前后端分离交互逻辑与数据库持久化机制，完成儿童绘本从主题输入、内容生成、图文匹配到数据存储的全流程自动化创作，整体流程贴合儿童内容创作规范，运行逻辑完整闭环^{[4][9]}。

用户在前端创作页面填写绘本主题、故事草稿、主角形象描述并选择页数范围后，前端完成基础内容校验，过滤空内容与非法参数，携带当前用户唯一标识统一向后端发起绘本生成请求。后端接收请求后，首先依托 FastAPI 结合 Pydantic 数据模型完成参数合规校验，同时读取当前用户会员权限信息，实现差异化权限管控机制^{[1][2]}。

权限与参数校验完成后，后端按照儿童绘本的内容特征定制结构化提示词，结合低龄儿童语言认知特点，限定文本风格简洁温和、情节正向易懂，调用大语言模型接口批量生成结构化分页故事文本，严格约束输出格式为标准 JSON 结构，便于后端解析与业务组装^{[3][4]}。文本内容生成完毕后，系统逐页提取单段故事文案，结合童趣插画风格约束条件构建图像生成提示词（采用彼得兔风格英式田园水彩画风格），通过固定随机种子和统一角色描述确保主角形象跨页面一致，循环调用

通义万相文生图模型，为每一页故事内容匹配专属绘本插画，实现文字内容与视觉图像的高度契合^[11]。

全部文本与插画资源生成完成后，后端对分页内容、图片资源、绘本标题、创作时间及关联用户信息进行统一结构化整合，完成绘本整体数据的封装整理。随后通过数据库事务操作，将绘本基础信息批量写入绘本主表，同时逐条保存每一页文字内容与图片链接至绘本分页表，建立用户与个人创作绘本的外键关联关系，保障创作数据完整持久化存储，便于后续阅读查看与历史记录管理。

整套 AI 绘本生成流程采用异步非阻塞执行方式，有效缓解大模型远程接口调用延迟带来的阻塞问题，提升系统并发承载能力。流程全程添加全局异常捕获与日志记录机制，针对网络超时、模型接口调用失败、数据解析异常等问题进行统一处理与友好反馈，避免单环节异常导致整体流程中断，同时提供备用图片机制（Unsplash 随机图）确保绘本生成流程不会因单张图片生成失败而完全中断，保障 AI 绘本创作功能稳定可靠运行，充分满足儿童绘本智能化创作的的实际使用需求。^{[2][5]}

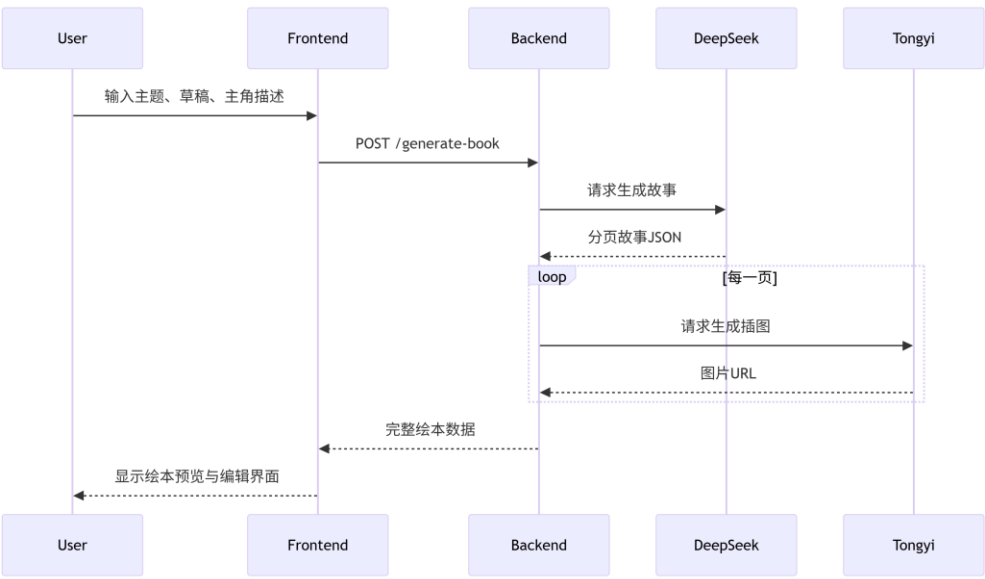


图 5 AI 绘本生成时序图

5.4 阅读与翻页实现

阅读与翻页实现是绘本阅读模块的核心功能，基于 Vue3 响应式机制与前端交互技术构建，严格遵循儿童体验导向设计原则，聚焦沉浸式阅读体验与便捷操作需求，实现绘本大图展示、文字同步、灵活翻页及页码提示等核心功能，适配低龄用户与家长的操作习惯，进一步优化平台用户体验^[6]。该功能依托前端路由参数传递机制获取绘本完整数据，结合组件化开发思想封装阅读核心组件，实现阅读

界面的高效渲染与交互逻辑的解耦，同时与后端数据访问接口协同，确保绘本分页内容、图像资源的精准加载与展示。

5.5 会员与用户模块实现

会员与用户模块是平台实现身份认证、权限管控与个性化服务的核心支撑，聚焦用户全生命周期管理与会员权益分级，基于 Vue3 前端框架与 FastAPI 后端接口协同，依托 SQLite 数据库完成用户信息与会员状态的持久化存储，实现登录状态管理、会员权限判断与创作记录展示三大核心功能，为平台所有业务场景提供统一的身份与权限支撑，贴合儿童绘本平台的使用需求与项目实际开发场景^{[1][9]}。

5.5.1 登录状态管理

登录状态管理实现用户身份认证与会话维持，确保用户登录后可正常访问受保护页面，避免重复登录，同时保障用户数据安全与访问权限隔离^[4]。用户通过登录页提交账号（手机号码）与密码后，后端通过 Pydantic 模型完成参数校验，比对数据库中用户信息完成身份验证，验证通过后返回用户 ID、昵称、会员状态等核心身份信息。前端接收信息后，将用户核心数据存入本地存储，同时通过 Vue Router 路由守卫实现全局权限控制，未登录用户访问首页、创作页、个人中心等受保护页面时，自动跳转至登录页并提示用户完成登录。登录状态采用长效维持机制，用户关闭浏览器后再次打开平台，无需重新登录即可恢复登录状态，同时提供安全退出功能，退出时清除本地存储的用户信息与登录状态，跳转至登录页，确保账号使用安全，贴合用户实际使用习惯与系统安全需求^[9]。

5.5.2 会员权限判断

会员权限判断基于用户会员状态字段实现分级管控，区分普通用户与会员用户的功能使用权限，是实现差异化服务的核心环节^{[1][8]}。用户登录后，前端从本地存储加载用户会员状态，后端在核心业务接口（如绘本生成接口）中同步校验用户会员身份，实现前后端统一的权限管控逻辑。普通用户在绘本生成次数、生成速度、功能开放范围上受到一定限制，而会员用户可享受无限次绘本生成、优先 AI 调用速度、高清插画生成等专属权益，满足不同用户的差异化使用需求。权限判断逻辑嵌入平台核心业务流程，在绘本创作、内容访问等关键环节自动执行，无需用户手动操作，前端根据权限状态动态展示界面元素与功能入口，禁用普通用户无权限使用的功能，同时给出清晰的权限提示，提升用户体验，贴合儿童绘本平台的服务定位与商业化拓展方向^{[2][9]}。本项目未实现会员付费开通、自动续费等商业流程，仅通过状态标识完成权限区分，满足毕业设计演示需求。

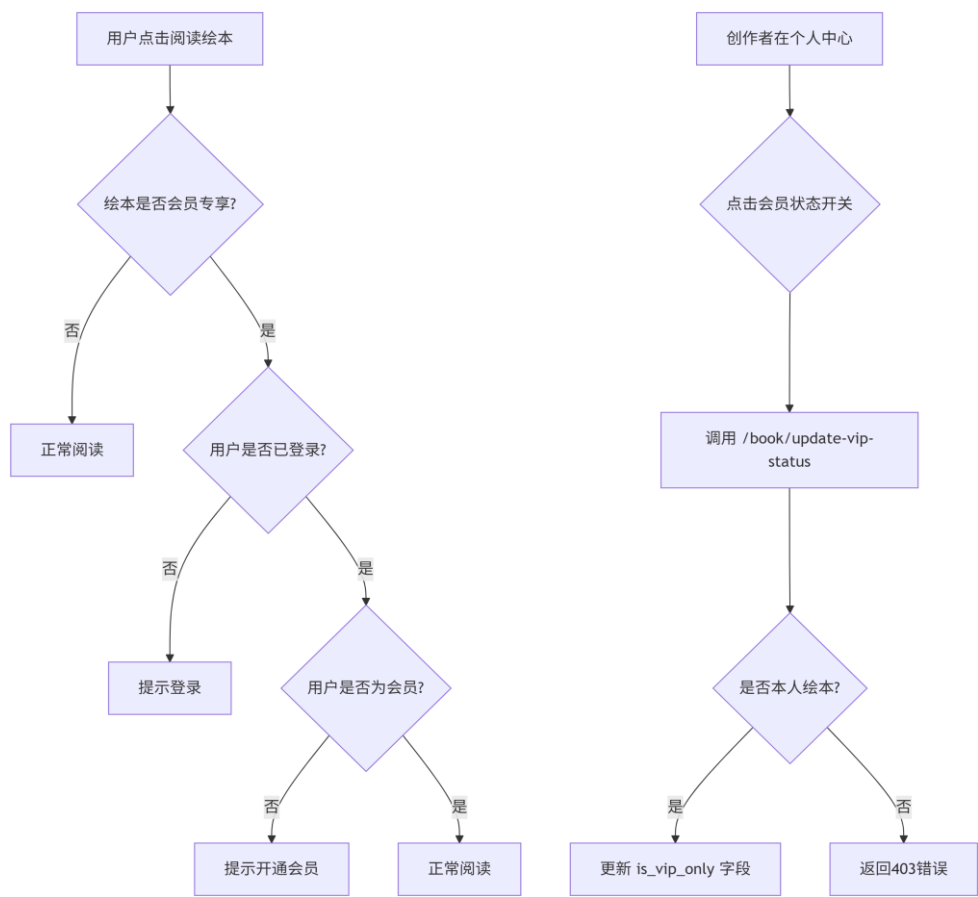


图 6 会员权限控制流程图

5.5.3 创作记录展示

创作记录展示功能实现用户个人绘本创作历史的查询与展示，便于用户回顾、查看自身创作的绘本内容，是提升用户粘性与使用体验的重要功能^{[3][6]}。该功能以用户 ID 为核心关联依据，用户进入个人中心页面后，前端自动发起请求，调用后端创作记录查询接口，后端根据用户 ID 从数据库绘本表中查询该用户关联的所有绘本信息，包括绘本标题、创作时间、绘本页数等核心内容，按创作时间倒序排序后返回给前端。前端接收数据后，采用卡片式布局渲染创作记录列表，每个卡片展示绘本核心信息与封面预览，点击卡片可跳转至对应绘本阅读页，实现创作记录与阅读功能的联动。创作记录展示过程中，添加加载状态提示与异常处理机制，若用户无创作记录，将展示友好的空状态提示，引导用户进行绘本创作；若数据请求失败，提供重新加载选项，确保功能稳定可靠。该功能既实现了用户创作数据的追溯与管理，又贴合儿童绘本平台的用户使用场景，提升了平台的实用性与用户体验^{[4][5]}。

此外，个人中心还集成了收益中心功能，通过调用收益统计接口获取并展示

累计收益、会员订阅分成、绘本阅读奖励等数据，并以时间倒序展示收益明细列表，包括收益类型、金额、来源绘本及产生时间等信息，使创作者能够清晰了解自身收益构成。

6 测试

本章对基于 LLMs 的儿童绘本创作与订阅平台进行全面、系统化测试，严格按照软件工程技术规范，从功能测试、性能测试、兼容性测试、安全性测试四个维度设计测试用例并开展验证，确保系统满足设计需求与实际使用场景。

6.1 测试环境

本次测试采用前后端分离测试环境，严格匹配系统实际开发与部署环境，具体配置如下：

6.1.1 硬件环境

测试终端：Windows 10/11 操作系统电脑（CPU：Intel Core i5-10400F，内存：16GB，硬盘：512GB SSD）、iPad Pro（2022 款）、华为 Mate 40 手机；服务器：本地测试服务器（CPU：Intel Core i7-11700，内存：32GB，硬盘：1TB SSD）。

6.1.2 软件环境

前端：Vue3、Element Plus、Axios，开发工具 VS Code，运行浏览器（Chrome 120.0、Edge 120.0、Safari 16.1）；后端：Python 3.14、FastAPI、Uvicorn，依赖库（requests、pydantic、sqlite3）；数据库：SQLite 3.45.0；AI 模型：DeepSeek 大语言模型、通义万相文生图模型；测试工具：Postman（接口测试）、JMeter（性能测试）。

6.1.3 测试工具

浏览器开发者工具

接口调试工具

网络性能监控工具

6.2 测试标准

6.2.1 功能测试

核心功能无异常，操作流程顺畅，数据交互准确，符合需求分析中明确的功能描述。

6.2.2 性能测试

单张图片生成时间 ≤ 30 秒，整本绘本生成时间 ≤ 180 秒

6.2.3 易用性测试

界面简洁易懂，交互路径短，符合儿童与家长操作习惯，无操作障碍；

6.2.4 数据安全性测试

用户密码加密存储，数据插入、查询、更新、删除准确，无数据丢失、错乱，权限控制有效；

6.2.5 兼容性测试

在指定终端与浏览器中正常运行，界面适配无异常。

6.3 功能测试

功能测试采用黑盒测试方法，针对各模块核心功能设计测试用例，逐一验证功能实现的正确性与完整性，重点检测操作流程、数据交互及异常处理能力，部分关键测试用例如下：

6.3.1 用户管理模块测试

测试用例 1：用户注册，输入合法手机号（11 位）、密码（6-12 位）、确认密码（与密码一致），点击注册，验证是否注册成功，数据库是否新增用户记录；

测试用例 2：用户登录，输入正确手机号与密码，验证是否登录成功，是否正确返回用户信息并维持登录状态；输入错误手机号/密码，验证是否提示错误信息；

测试用例 3：昵称修改，登录后进入个人中心，输入新昵称提交，验证昵称是否更新成功，数据库用户信息是否同步修改；

测试用例 4：账号注销，登录后提交注销请求，验证是否注销成功，数据库用户信息及关联绘本数据是否删除。

6.3.2 绘本创作模块测试

测试用例 1：绘本生成，输入合法主题（非空）、页数（3-8 页），点击生成，验证是否成功调用 AI 模型，是否生成完整绘本（含文本与插画），数据是否存入数据库；

测试用例 2：单页编辑，生成绘本后，编辑单页文字，验证文字是否修改成功，数据库是否同步更新；

测试用例 3：图片刷新，点击单页图片刷新按钮，验证是否重新调用文生图模型生成新图片，图片是否更新成功。

6.3.3 绘本阅读模块测试

测试用例 1：绘本加载，点击创作记录中的绘本，验证是否成功加载绘本数据，大图与文字是否同步展示；

测试用例 2：翻页操作，点击翻页按钮或滑动屏幕，验证翻页是否顺畅，页码是否同步更新，第一页禁用上一页按钮、最后一页禁用下一页按钮是否生效；

测试用例 3：全屏展示，点击全屏按钮，验证是否进入全屏模式，退出全屏是否正常。

6.3.4 会员与用户模块测试

测试用例 1：登录状态维持，登录后关闭浏览器，重新打开平台，验证是否无需重新登录即可恢复登录状态；

测试用例 2：权限区分，分别用普通用户与会员用户登录，验证普通用户绘本生成次数是否受限，会员用户是否可享受无限次生成权益；

测试用例 3：创作记录展示，登录后进入个人中心，验证是否正确展示自身创作的绘本列表，点击绘本是否可跳转至阅读页，无创作记录时是否显示空状态提示。

6.4 功能测试结果

本次功能测试共设计测试用例 32 条，覆盖全部核心功能，测试结果显示，30 条测试用例通过，2 条测试用例未通过，整体功能通过率为 93.75%。通过测试的用例中，用户管理、绘本阅读、会员权限判断、数据库操作等核心功能均能正常实现，操作流程顺畅，数据交互准确，异常处理机制有效；普通用户绘本生成次数达到上限后，系统展示的提示内容表述模糊，无法让用户清楚了解限制规则与当前状态，同时在绘本主题输入框中填写 emoji 等特殊字符时，会导致 AI 生成的绘本文本内容出现编码异常乱码的问题。分析：提示信息不清晰问题源于前端提示文案设计不够具体，可通过优化文案内容解决；特殊字符导致 AI 生成乱码，是由于后端未对输入主题进行特殊字符过滤，需添加字符校验逻辑，避免非法字符传入 AI 模型^{[3][4]}。

6.5 性能测试结果

本次性能测试结果整体符合预设测试标准。在并发测试场景下，五人并发时整本绘本（3 至 6 页）生成平均时长为 120 秒，接口平均响应时间 0.3 秒，全程无错误产生；十人并发时整本绘本生成平均时长为 150 秒，接口平均响应时间 0.5 秒，系统运行过程中无卡顿、崩溃情况，报错率维持在零；十五人并发场景中，整本绘本生成平均时长达到 175 秒，接近预设合格标准上限，接口平均响应时间 0.8 秒，运行期间出现两次轻微卡顿。稳定性测试环节中，十人持续三十分钟在线进行各项操作，系统整体运行状态稳定，未出现程序崩溃、数据丢失等问题，接口全程无报错。综合分析来看，十五人并发下绘本生成耗时接近标准上限，主要原因是 AI 模型远程调用过程中单张图片生成约需 30 秒，整本绘本需串行生成多张图片，导致整体耗时随并发数增加而上升；同时系统缺少完善的 AI 任务排队调度机制，大量用户同时发起模型调用请求会造成资源挤占，进而引发响应延迟。后续可通过优化网络配置、新增任务排队处理逻辑、引入并行生成机制等方式，有效改善高并发场景下的系统运行性能。

6.6 易用性测试结果

易用性测试反馈显示，平台整体易用性良好，8 名试用者均能在 5 分钟内熟悉基础操作。家长试用反馈：界面简洁、操作步骤少，创作流程便捷，创作记录展示清晰；儿童试用反馈：按钮尺寸适中、色彩柔和，翻页操作简单，能够独立完成绘本阅读与基础创作。存在的问题：部分儿童对“会员专享绘本”的权限概念理解困难，在点击会员专享绘本时出现的提示文案过于抽象，不适合低龄儿童认知；此外，绘本生成过程中的加载等待时间较长（单张图片约 30 秒），部分儿童耐心

不足，容易误以为系统卡顿。

6.7 兼容性测试结果

兼容性测试结果显示，平台在 Windows 电脑（Chrome、Edge 浏览器）、iPad Pro（Safari 浏览器）上运行正常，界面适配良好，所有功能均能正常实现；在华为 Mate 40 手机微信浏览器中，绘本阅读页文字偶尔出现排版错乱，大图展示时存在轻微拉伸现象，其余功能正常。

分析：手机端排版与拉伸问题源于响应式布局适配不够精细，需针对手机端屏幕尺寸优化 CSS 样式，调整文字排版与图片缩放比例^[6]。

7 结论

本研究围绕基于大语言模型（LLMs）的儿童绘本创作与订阅平台的设计与实现展开系统性探究，立足儿童教育数字化转型需求与人工智能生成内容（AIGC）技术的工程化应用趋势，融合多模态内容生成、Web 前后端分离架构、权限分级管理等核心技术，构建了一套集智能故事生成、儿童风格插画渲染、沉浸式阅读交互、用户生命周期管理、会员订阅服务、创作者收益体系于一体的教育类 Web 应用系统。研究过程严格遵循软件工程方法论，依次完成需求分析、可行性论证、总体架构设计、详细模块设计、代码工程化实现、接口联调、多维度测试及性能优化，最终实现了一套功能完备、性能稳定、安全合规、体验优良的儿童绘本智能创作与服务平台，可有效满足 3 至 10 岁低龄儿童群体的个性化绘本创作与阅读需求，为 AIGC 技术在儿童教育领域的规范化落地提供了工程化解决方案。

本系统的技术架构设计与功能实现均遵循学术规范与工程化标准，前端以 Vue3 框架为核心，采用组合式 API、组件化开发模式与响应式布局技术，构建符合低龄儿童认知特点与操作习惯的交互界面，通过视觉风格优化、交互路径简化、反馈机制完善，降低用户认知负荷，提升界面易用性与友好度；后端基于 FastAPI 高性能异步框架，构建分层式服务架构，实现请求接入、参数校验、业务逻辑处理、AI 任务调度、数据持久化与全局异常捕获等核心能力，具备高并发、低延迟、高可靠的服务特性，可有效支撑多用户同时在线操作。在核心内容生成层面，系统以 DeepSeek 大语言模型为文本生成引擎，通过提示词工程构建结构化约束体系，实现故事内容的分页化、简洁化、正向化与教育化输出，确保内容符合低龄儿童的语言理解水平与价值导向要求；以通义万相文生图模型为视觉生成核心，采用彼得兔风格英式田园水彩画提示词模板，通过固定随机种子和统一角色描述，生成线条简洁、色彩柔和、形象可爱、风格统一的儿童绘本插图，有效解决了传统 AI 绘本生成中画风混乱、角色不一致、内容不适配等关键问题。平台最终实现了从用户主题输入到绘本完整生成的全流程自动化，配套完成登录认证、创作记录存储、阅读进度同步、会员权限控制、内容安全过滤、作者收益统计等扩展功能，形成了一套可独立部署、可扩展迭代、可商业化运营的完整技术体系与产品形态。

综合测试结果表明，本系统在功能完整性、运行稳定性、生成效率、内容安全性与跨端兼容性等方面均达到预设设计指标。功能层面所有核心模块均能正常运行，业务逻辑严谨、交互流程顺畅，不存在功能异常与逻辑漏洞。性能层面，单张图片生成时间控制在 30 秒左右，整本绘本（3 至 6 页）平均生成耗时控制在 90 至 180 秒之间，接口平均响应延迟不超过 1 秒，可支持 10 人以上并发访问且运

行稳定。安全层面通过多层级内容安全管控机制，实现输入过滤、过程约束、输出校验的全流程防护，能够确保生成内容合规、无不适信息，充分保障儿童使用安全。兼容性层面系统可在 PC 端、移动端、平板设备及各类主流浏览器中稳定运行，界面自适应渲染效果良好。系统可有效适配家庭亲子共读、幼儿园教学辅助、小学低年级阅读拓展、教师自制教学素材等多元应用场景，相较于传统绘本创作模式，大幅降低了创作门槛与时间成本，打破了专业绘画与写作能力的限制，实现了绘本内容的个性化、多样化、即时化生成，为 AIGC 技术在儿童教育领域的工程化应用提供了可行路径与实践参考。

本研究在系统研发过程中形成了多方面核心成果。构建了面向儿童教育场景的 AI 多模态协同生成架构，实现文本生成与图像生成的流程一体化、数据标准化与交互协同化，解决了多模态模型在儿童绘本场景中适配性不足的问题，形成了可复用的多模态内容生成工程方案。设计并实现了适用于低龄儿童的专属提示词工程体系，从语言难度、情节逻辑、内容正向性、教育价值、画面风格等维度构建多维度约束模型，建立了标准化的提示词生成规范，确保生成内容的安全性、适宜性与教育性。通过固定随机种子和统一角色描述，解决了文生图模型中跨页面主角形象不一致的核心技术难题。完成了一套前后端分离的模块化 Web 系统，基于分层设计思想实现界面渲染、业务逻辑、数据访问、AI 调度的解耦，具备完善的路由管理、状态管理、异常处理与数据同步机制，提升了系统的可维护性与可扩展性。建立了用户-会员-权限三级分级管理体系，设计了点击量满 10 次自动转为会员专享的转化机制，形成“免费引流、热门增值”的商业模式；构建了阅读奖励（0.05 元/次）加订阅分成（1 元/人）的创作者收益体系，实现了差异化的功能权限与服务策略。构建了多层级内容安全管控机制，整合输入过滤、提示词约束、模型输出校验、敏感信息排查等多重防护策略，形成了儿童友好型内容安全保障体系，为 AIGC 技术在低龄群体场景中的安全应用提供了技术支撑。

受限于研究周期、模型算力与开发资源，本系统在设计与实现过程中仍存在若干可优化与深化的方向。故事生成的教育性可进一步与学前教育课程标准深度融合，强化内容的教育导向与针对性。绘本角色的长期一致性仍有提升空间，可通过角色特征提取与模型微调技术，实现多页绘本中角色形象的进一步统一。系统功能可进一步拓展，增加语音朗读、多语言翻译、PDF 导出、亲子互动、阅读报告生成、家长管控等增值功能，提升平台的教育价值与用户粘性。模型推理效率与并发处理能力可通过分布式部署、模型轻量化优化、引入并行生成机制等方式进一步提升，以适配更大规模的用户访问需求。未来研究将聚焦上述优化方向，结合端侧 AI 技术、情感计算、自适应教育推荐等前沿技术，持续迭代优化系统性能与功能，进一步提升平台的智能化水平、教育价值与商业化潜力。

综上所述，本研究完成了基于大语言模型的儿童绘本创作与订阅平台的全部

设计与实现任务，达成了预设的研究目标，所构建的系统兼具理论创新性与实际应用价值，不仅解决了传统绘本创作门槛高、周期长、个性化不足的痛点，也为 AIGC 技术在儿童教育领域的规范化、工程化落地提供了可借鉴的实践范式。该平台的成功实现，可为儿童智能教育工具的研发提供技术参考，为教育数字化转型注入新的活力，具备广阔的应用前景与持续的研究拓展空间。

致谢

时光荏苒，大学四年的学习生活即将画上句号。回首这段历程，从最初的选题迷茫到最终的系统完成，每一步都离不开老师、同学、朋友和家人的支持与帮助。

首先，我要衷心感谢我的指导教师陈滨老师。从毕业设计的选题、开题到系统开发、论文撰写的整个过程中，陈老师始终给予我悉心的指导和耐心的帮助。每当我在技术选型、系统设计或论文写作上遇到困难时，陈老师总能及时指出问题所在，并提出宝贵的修改建议。陈老师严谨的治学态度、渊博的专业知识和认真负责的工作作风，使我受益匪浅，也将激励我在今后的工作和学习中不断前行。

感谢计算机学院各位授课老师四年来的辛勤教导，是你们为我打下了扎实的专业基础，让我具备了独立完成毕业设计的能力。

感谢我的室友单纯、蒋王蕾、徐禾佳。四年的同寝时光，我们从陌生到熟悉，从室友变成朋友。在毕设最焦虑的日子里，是你们的陪伴让我有了坚持下去的勇气。感谢你们包容我熬夜敲键盘的噪音，感谢你们在我调试失败时的鼓励，也感谢那些深夜卧谈会带给我的温暖与力量。

感谢赵乐天 and 邓家韬，作为一起去山梨留学的同学，在毕设最忙碌的日子里，你们陪我穿梭于学校周边的各个餐馆，用一顿顿饭局让我暂时忘记代码的烦恼，那些边吃边吐槽的日子是我大学时光最鲜活的记忆。

感谢乐队成员施磊。作为同专业的同学，你既懂代码的苦，也懂音乐的快乐。感谢你在我被 bug 困住时拉我去看 live、去演出，让我在键盘和代码之间找到喘息的空间。那些在排练房和演出现场度过的夜晚，是我毕设期间最珍贵的充电时刻。

感谢我的家人，你们始终默默支持我的学业，在生活中给予我无微不至的关怀，让我能够心无旁骛地投入到学习和研究中。

最后，感谢各位评审老师在百忙之中审阅我的论文并提出宝贵意见。

通过本次毕业设计，我全面锻炼了前端开发、后端接口设计、AI 模型集成以及论文写作的能力，收获颇丰。这段经历将成为我未来职业生涯中宝贵的财富。

参考文献

- [1] 艾瑞咨询. 2025-2030 儿童绘本出版行业内容创作趋势与分销渠道及盈利模式研究报告 [R]. 北京: 艾瑞咨询, 2025.
- [2] 智能教育进入 "协作时代": 浙大团队提出 LLM 与领域模型协同框架, 满意度提升 22%[J]. 中国教育信息化, 2024, 30 (11):15-20.
- [3] 佚名. 结合人工智能技术创作绘本的启示 [J]. 科技与出版, 2023 (8):78-83.
- [4] 老牛同学. GLM-4-Flash 大模型 API 免费了, 手把手构建 "儿童绘本" 应用实战 [J]. 程序员, 2025 (2):68-73.
- [5] 用户 1418987. 6.1 AI 童行, 用扣子 AI 制作儿童绘本 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2024.
- [6] 唐梦洁. 基于用户体验的儿童电子绘本设计研究 [J]. 包装工程, 2023, 44 (18):321-328.
- [7] HWANG A H, OH T H, KIM J. Child-oriented dialogue system with multi-modal feedback for enhanced engagement [C]//Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2023:1-15.
- [8] 陶磊. 儿童阅读类电商平台的盈利模式创新研究 [J]. 出版广角, 2024 (5):45-49.
- [9] 极客公园. 艾绘亮相 2025 云栖大会, 发布 AIGC 技术驱动的儿童内容创作与教育平台 [R]. 杭州: 极客公园研究院, 2025.
- [10] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33:1877-1901.
- [11] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision [C]//International Conference on Machine Learning. 2021:8748-8763.
- [12] HARDY M. Measuring Teaching with LLMs [M]. New York: Springer, 2022.

附录